# Sistema de Caja Mountain Pos

## Cómo funciona: arquitectura, datos, integraciones y dependencias.



RESUMEN EJECUTIVO

# El sistema

Una plataforma de punto de venta **distribuida**: cada sucursal vende con su propia base de datos y, en segundo plano, sincroniza con Microsoft Dynamics AX a través de un bus de integración central.

### Opera por sucursal

Backend, base de datos y sincronizador propios en cada tienda.

### AX se entera después

Timbrar, emitir el DTE y registrar en AX son pasos separados: el registro llega minutos más tarde.

### Ecosistema heterogéneo

8 aplicaciones en Angular, Node.js, .NET y Java, con tres motores de base de datos.

### Puntos de atención

Consulta de precios aún en línea, garantías de entrega y versiones fuera de soporte.

CONTEXTO

# Qué hace la caja: 7 módulos de negocio

### Ofertas

Ofertas vigentes y su detalle.

### Punto de venta

Venta, pagos, apertura y cierre de caja, Transbank.

### Cobranzas

Recaudación, documentos pendientes, cuotas y acuerdos.

### Devoluciones

Notas de crédito y devolución de dinero.

### Reportes

Ventas, recaudación, cierre e informe Z.

### Configuraciones

Clientes, usuarios, perfiles y parámetros.

### Sincronizador

Tablero de integración: mensajes, entidades y errores.

Todo vive en **una sola aplicación web**; cada módulo se abre por su propia ruta.

# Cuatro capas, de la caja al ERP

CAPA 1

## Presentación

Lo que ve y toca el cajero

- Aplicación web de caja
- Agente de impresión
- Agente Transbank + terminal

CAPA 2

## Negocio y datos

Reglas de caja, ventas, pagos y DTE

- Backend de caja
- Base de datos de la sucursal
- Facturación electrónica

CAPA 3

## Integración

Sube ventas a AX y baja maestros a las tiendas

- Sincronizador de sucursal
- Bus de integración central
- Servicios del concentrador

CAPA 4

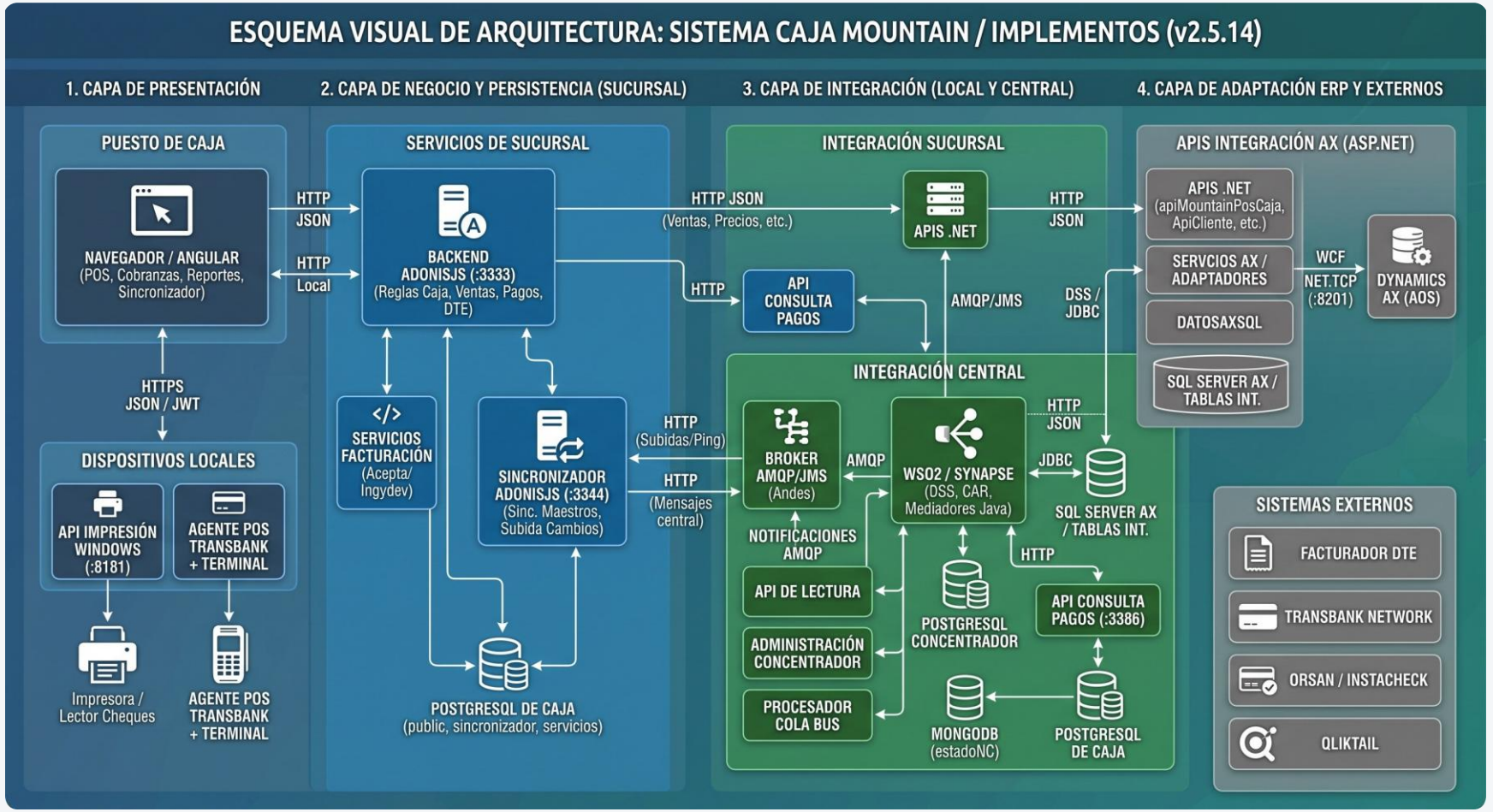
## ERP y externos

Traduce al idioma de AX

- APIs de integración con AX
- Microsoft Dynamics AX
- Servicios externos

Las capas 1 y 2 son las que se tocan en un cambio funcional típico; en las capas 3 y 4 son de integración.

# Vista completa del ecosistema



1 · ARQUITECTURA GENERAL

# Qué corre en la tienda y qué en central

## EN CADA SUCURSAL

### Puesto de caja (PC Windows)

Aplicación web · agente de impresión · agente Transbank y terminal de pago

### Servidor de sucursal

Backend de caja · sincronizador · base de datos local

## CENTRAL

### Integración

Bus de integración · broker de mensajería · API de lectura · administración del concentrador

### ERP y auxiliares

APIs de integración con AX · Dynamics AX · API de consulta de pagos

Concebida para operar **100% offline**, pero queda una deuda técnica: la **consulta de precios** depende de una API en línea. Sin conexión, o si esa API falla, la caja no puede continuar ni finalizar la venta.

2 · BASE DE DATOS

# Tres motores, cada uno con su rol

## PostgreSQL

**SUCURSAL Y CENTRAL**

- En cada tienda: ventas, pagos, sesiones de caja y maestros locales
- Guarda también la cola de mensajes del sincronizador
- En central: registro de mensajes del concentrador

## SQL Server

**DYNAMICS AX**

- Base del ERP corporativo
- Tablas de intercambio que el bus revisa para detectar cambios en los maestros

## MongoDB

**SERVICIO DE PAGOS**

- Estado de las notas de crédito
- Lo consulta la API de pagos durante las devoluciones

La sucursal guarda primero en su propia base y después sincroniza. **No es replicación de base de datos**: lo que viaja son mensajes. El Servicio de Pagos es solo un nombre, ya que es una API que agrupa varias consultas a servicios.

# Cuatro lenguajes para seis aplicaciones

| Componente | Tecnología | Lenguaje |
|---|---|---|
| Aplicación web de caja | Angular | TypeScript |
| Backend, sincronizador y API de lectura | Node.js · AdonisJS | JavaScript |
| API de consulta de pagos | Node.js · Express | JavaScript |
| Bus de integración | WSO2 EI 6.6.0 | Java + configuración XML |
| APIs de integración con AX | ASP.NET Web API | C# |
| Agente de impresión | Servicio Windows .NET | C# |

⚠ Angular y .NET Framework están en versiones que ya no reciben soporte del fabricante (ver puntos de atención).

# Matriz tecnológica

Versiones declaradas en los manifiestos

| Componente | Lenguaje | Framework / plataforma | Dependencias relevantes |
|---|---|---|---|
| Frontend | TypeScript, HTML, SCSS | Angular 8.2.14 · CLI 8.3.20 · TypeScript 3.5.3 | RxJS 6.4, Material 8.2.3, Bootstrap 4.4.1, Chart.js, xlsx, SDK Transbank |
| Backend caja | JavaScript | AdonisJS 4.1 | Lucid 6.1, pg 8.3, Axios, WebSocket, Algolia |
| Backend concentrador | JavaScript | AdonisJS 4.1 | Lucid, pg, Axios 0.27, node-cron 3.0, log4js |
| Sincronizador | JavaScript | AdonisJS 4.1 (app 4.2.0) | amqplib 0.6, pg 8.3, Axios 0.20, node-cron |
| API de lectura | JavaScript | AdonisJS 4.1 | pg 8.7, Lucid, log4js, compresión |
| Procesador cola bus | JavaScript | AdonisJS 4.1 | amqplib 0.8, pg 8.7, node-cron, xml2js |
| Bus y mediadores | Java, XML, SQL | WSO2 EI 6.6.0 (Carbon / Synapse) · Maven | synapse-core 2.1.7, synapse-commons 2.1.2, JDBC, artefactos CAR |
| APIs corporativas | C#, SQL | .NET Framework 4.5 · ASP.NET MVC / Web API | WCF, ADO.NET, Newtonsoft.Json, log4net, Npgsql |
| Consulta de pagos | JavaScript | Node.js · Express 4.17 | pg 8.7, Mongoose 5.13, helmet, cors |
| Impresión | C# | .NET Framework 4.7.2 · Windows Service | Web API SelfHost 5.2.7, ESC/POS, ZXing, iText, log4net |

# Dos formas de comunicarse: en línea y diferido

## En línea • el cajero espera

- **Aplicación → backend de caja**: toda la operación
- **Backend → API de precios**: precio de cada producto
- **Backend → APIs de AX**: cliente, saldo, orden de venta, NC
- **Backend → facturador**: emisión del DTE (Acepta)
- **Backend → ORSAN / Instacheck**: cheques y crédito
- **Navegador → agentes locales**: impresora y Transbank

## Diferido • en segundo plano

- **Sincronizador → bus central**: sube las transacciones
- **Bus → APIs de AX**: registra en el ERP
- **Broker → sucursal**: avisa cambios y respuestas de AX
- **Sincronizador → API de lectura**: descarga los maestros

**Regla práctica:** si el cajero lo ve en pantalla, fue en línea; si llega a AX, fue diferido.

5 · SERVICIOS / APIS

# Seis servicios sostienen la operación

SUCURSAL

### Backend de caja

API principal: ventas, pagos, cierre, DTE y reportes.

SUCURSAL

### Sincronizador

Proceso aparte: sube transacciones y baja maestros.

CENTRAL

### API de lectura

Entrega a cada sucursal sus lotes de maestros pendientes.

CENTRAL

### Administración del concentrador

Tablero de mensajes y errores; también reintenta envíos.

ERP

### APIs de integración con AX

Traducen las solicitudes de la caja al idioma de Dynamics AX.

ERP

### API de consulta de pagos

Pagos pendientes de sincronizar y estado de notas de crédito.

«Concentrador» se usa para tres cosas distintas: el bus, su administración y la API de lectura.

6 · BUS DE DATOS

# Subida de transacciones y bajada de maestros

## Subida • tienda → AX

El sincronizador revisa **cada minuto** y envía 11 tipos de transacción al bus, que las registra en AX.

Ventas · pagos · notas de crédito · clientes · direcciones · contactos · arqueos · sobrantes y faltantes · anticipos · abonos de cobranza · devoluciones

## Bajada • AX → tienda

El bus detecta cambios en AX, **avisa por cola** a cada sucursal y esta descarga el lote y confirma.

Clientes · artículos · precios · descuentos · saldos · facturas pendientes · empleados · cajas · bancos · bodegas · sucursales

**Ventana horaria:** lunes a viernes 07:00–22:00; sábado 07:00–16:00. Fuera de ella, la tienda no sincroniza.

**El orden importa:** cliente antes que su dirección; venta registrada en AX antes que su pago.

# Qué pasa en la tienda si falla cada pieza

| Sistema | Para qué se usa | Si falla... | Impacto |
|---|---|---|---|
| Base de datos de la sucursal | Toda la operación | No se puede operar ni sincronizar | Alto |
| API de consulta de precios | Precio de los productos | No se puede continuar ni finalizar la venta | Alto |
| Facturador (Acepta / Ingydev) | Emisión del DTE | Venta guardada sin DTE emitido | Alto |
| Dynamics AX y sus APIs | Consultas y registro contable | Fallan consultas; el registro se difiere | Medio |
| Broker de mensajería | Avisos y respuestas de AX | Se retrasan avisos y respuestas | Medio |
| API de lectura | Descarga de maestros | Llega el aviso, pero no los datos | Medio |
| Transbank (agente y terminal) | Pago con tarjeta | Solo cae la tarjeta; otros medios siguen | Medio |
| ORSAN / Instacheck | Cheques y crédito | No se validan cheques ni crédito | Medio |
| MongoDB | Estado de notas de crédito | Falla la consulta de estado de NC | Bajo |

Impacto: evaluación preliminar para discutir.

PUNTOS DE ATENCIÓN

# Cuatro frentes a considerar

### Integridad de datos

La entrega garantizada de mensajes no está activada: ante ciertas fallas, un mensaje podría perderse o mezclarse.

### Seguridad

Algunas rutas y APIs internas no exigen autenticación, y hay credenciales en archivos de configuración.

### Operación y soporte

«Sincronizado» no significa confirmado en AX, y la impresión puede reportar éxito aunque falle.

### Deuda tecnológica

La consulta de precios aún requiere conexión: sin ella no se puede finalizar una venta. Además, versiones fuera de soporte.




# ¡MUCHAS GRACIAS!